

الإسم : اللقب : القسم : العدد الرتبي :

الجزء الأول : 12 نقطة

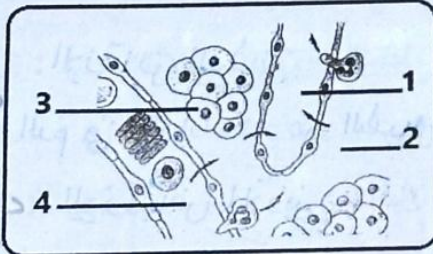
تمرين ع-1 دد : (2 نقاط)

عين الإجابة الصحيحة بالنسبة إلى كل مسألة من المسائل التالية وذلك بوضع علامة (x) في الخانة المناسبة :

أ - يتكوّن المركّب الكيميائي أكسي هيموغلوبين :

☐ - خلال التبادلات الغذائية .☒ - في مستوى الأسناخ الرئوية .☐ - خلال الأكسدة الخلوية .☐ - في مستوى خلايا العضلة .

ب - تبرز الوثيقة ع-1 دد السوائل الموجودة بالجسم . تتكوّن الأقسومة الخارج الخلوية من :

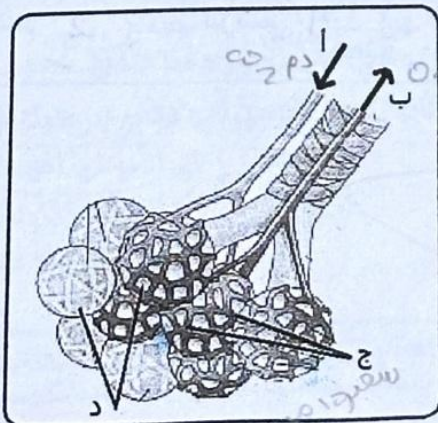
☒ - العناصر 1 و 2 و 4 .☐ - العنصرين 1 و 2 .☐ - العناصر 1 و 2 و 3 .☐ - العنصر 3 .

الوثيقة ع-1 دد

ج - يتم نقل أكبر جزء من ثنائي أكسيد الكربون :

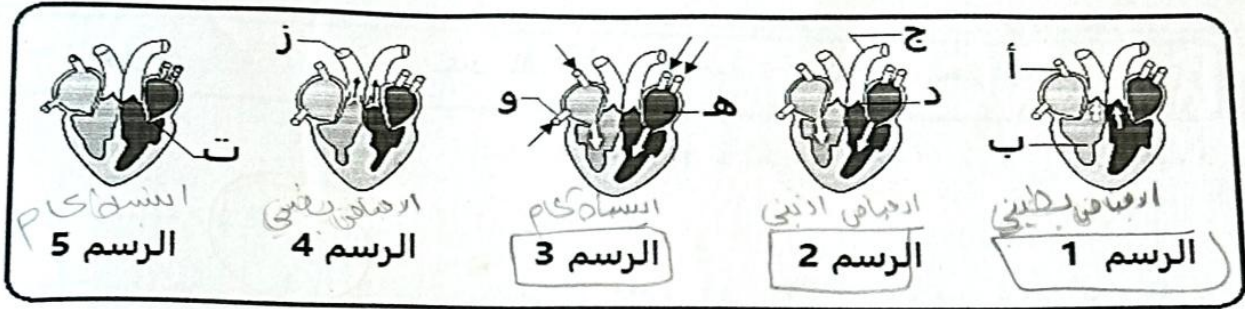
☐ - بواسطة الكريات الحمراء .☐ - ذائب في البلازما .☒ - على شكل ثنائي كربونات الصوديوم في البلازما .☐ - ذائب في اللمف .

د - يمثل الرسم الجانبي بنية تشريحية من جهاز التنفس :

☐ - الدم ب محمّل بركربوكسي هيموغلوبين .☐ - الأوعية ج لها جدار رقيق و الضغط بها مرتفع .☐ - لون الدم أ أحمر قان .☒ - العنصر د كثير العدد و له جدار رقيق .

تمرين ع-2 عدد: (5 نقاط)

تبرز الوثيقة ع-2 عدد رسوما لأطوار الدقة القلبية .



الوثيقة ع-2 عدد

1. أكمل الجدول التالي بكتابة البيانات المناسبة مكان الأحرف .

أ: وريد أجوف علوي	ب: بطين أيمن	ج: شريان أبهر	د: مقام سيني
هـ: أذينة يسرى	و: وريد أجوف سفلي	ز: شريان رئوي	ت: مقام قلبي

2- تعرّف إلى كلّ من أطوار الدقة القلبية 1 و 2 و 3 بالوثيقة ع-2 عدد مع تعليل إجابتك .

• الرسم 1: الانقباض البطيني التعليل: لأنّ المقامات الأولية مغاظة ومسار دوران

الدم في الألبا هو من البطين إلى الشرايين المتفرقة بها فإنّ هو انقباض البطين

• الرسم 2: الانقباض الأذيني التعليل: لأنّ الجوردة الرئوية خالية من الدم ومسار دوران الدم في

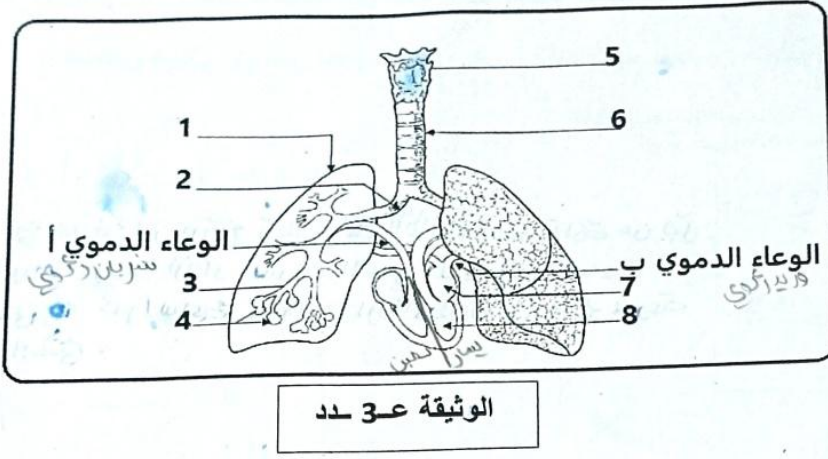
هو من الأذينة إلى البطين فإنّ هو انقباض الأذينة

• الرسم 3: انبساط عام التعليل: لأنّ المقامات السينية مغاظة ومسار الدم هو من

الجوردة الرئوية إلى الأذينة فإنّ فعلة القلب مرتدة والدم يتدفق بالانقباض

3- رتب الرسوم الخمسة حسب تسلسلها الزمني .

الرسم 2. ← الرسم 1. ← الرسم 4. ← الرسم 5. ← الرسم 3.



تمثل الوثيقة عدد 3 رسماً مبسطاً للجهاز التنفسي و لجزء من جهاز الدوران عند الإنسان .

1 - أكمل الجدول التالي بكتابة

البيانات الموافقة للأرقام من 1 إلى 8

1: رئة يمينية	2: شعيرة رئوية	3: شعيرة هوائية	4: جوعاء دموي
5: الشعيرة	6: الشعيرة الهوائية	7: أذينة اليسرى	8: بطين اليسرى

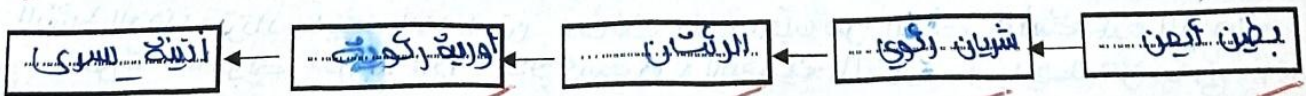
2 - أخذنا عيّتين (1) و (2) من الدم من الوعائين أ وب فتحصلنا على النتائج المبينة بالجدول التالي:

الأكسجين (مل)	ثنائي أكسيد الكربون (مل)	
20	50	العينة (1) 100 مل
10	60	العينة (2) 100 مل

أ - حدد الوعاء الدموي الذي أخذت منه العينة (1) و حدد الوعاء الدموي ب (وريد رئوي)

ب - فسّر الاختلاف في كمية الأكسجين و ثنائي أكسيد الكربون بالعينتين . (4 نقاط)

أ - حدد الوعاء الدموي الذي أخذت منه العينة (1) و حدد الوعاء الدموي ب (وريد رئوي)
ب - فسّر الاختلاف في كمية الأكسجين و ثنائي أكسيد الكربون بالعينتين . (4 نقاط)
كمية الأكسجين بالعينة 1 (20 مل) أكبر من كمية الأكسجين بالعينة 2 (10 مل) و كمية ثنائي أكسيد الكربون بالعينة 1 (50 مل) أصغر من كمية ثنائي أكسيد الكربون بالعينة 2 (60 مل) لأن العينة 1 مأخوذة من دم قادم من البطين الأيمن و العينة 2 مأخوذة من دم قادم من البطين الأيسر و في البطين الأيمن الدم غني بثنائي أكسيد الكربون و فقير بالأكسجين و في البطين الأيسر الدم فقير بثنائي أكسيد الكربون و غني بالأكسجين و هذا الاختلاف ناتج عن الدوران الدموي .
3 - أ - سم هذه الدورة الدموية . الدورة الدموية الكبرى .
ب - أكمل هذا المخطط للتعرف على مسار الدم خلال هذه الدورة الدموية .

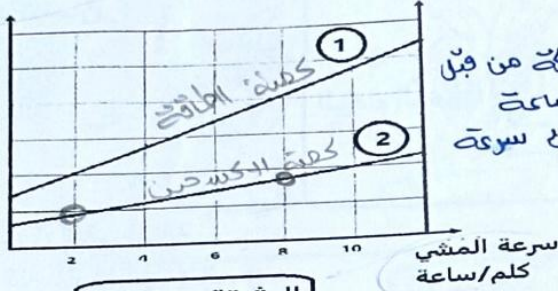


الجزء الثاني : 8 نقاط

تمثل الوثيقة عدد نتيجة القياسات لكمية الطاقة المستهلكة (المنحني البياني 1) وكمية الأكسجين المستهلكة (المنحني البياني 2) التي أجريت على رياضي أثناء القيام بتمارين ممثلة في المشي بسرعة متزايدة .

كمية الطاقة المستهلكة
كيلو حريرة / ساعة

كمية الأكسجين المستهلك
لتر / ساعة



الوثيقة عدد 4

1- أ- حلل المنحني البياني 1 .

في المنحني 1، ترتفع كمية الطاقة المستهلكة من قبل الرياضي عندما تزداد سرعة المشي من 2 كم / ساعة إلى 10 كم / ساعة ويلاحظ ارتفاعها كما تزداد سرعة المشي .

1

ب- اعتمادا على المنحني البياني 2 قارن كمية الأكسجين المستهلكة عندما تكون سرعة المشي 2 كلم / ساعة و 8 كلم / ساعة

في المنحني 2، تكون كمية الأكسجين المستهلكة من قبل الرياضي عندما تكون سرعة المشي 8 كم / ساعة أكبر من كمية عندما تكون سرعة المشي 2 كم / ساعة .

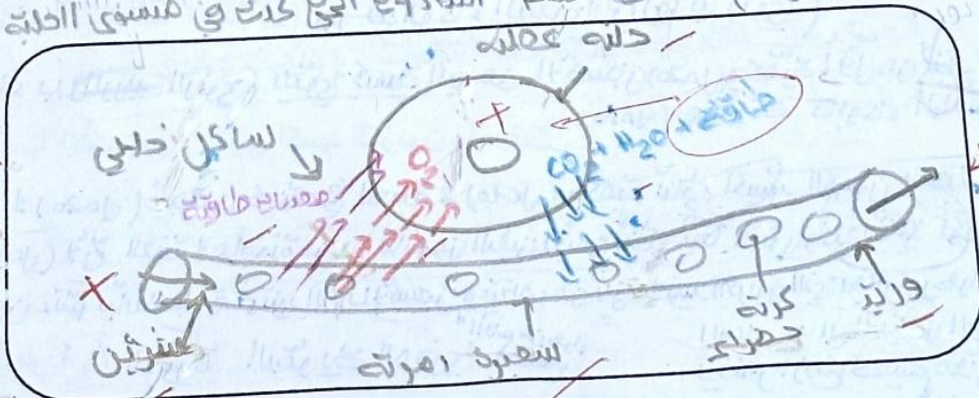
كما تزداد سرعة المشي أي تزداد النشاط العضلي وازدادت الطاقة والأكسجين من قبل الجسم .

2- أ- فسر العلاقة بين استهلاك الأكسجين و الطاقة المستهلكة .

دعنا نلاحظ العلاقة بأنه في مستوى داخل الجسم، تتم تفاعلات كيميائية تتمثل في استهلاك الأكسجين لإكسدة المغذيات الخلوية لإنتاج الطاقة اللازمة لعمليات الحياة في خلايا الجسم .

ب- اكتب المعادلة المناسبة لأكسدة الكربون و الماء و لعلنا نلاحظ عندما تزداد حاجة الجسم للطاقة تزداد كمية الأكسجين التي يتم التمثيل بها .

ج- اعتمادا على ما سبق، أنجز رسما مبسطا تبرز من خلاله التبادلات التي تحدث في مستوى الخلية العضلية .



3- خلال هذا النشاط العضلي، نلاحظ أيضا ارتفاع في نسق دقات القلب . فسر ذلك .

أثناء النشاط العضلي تزداد حاجة الخلايا من الطاقة وتزيد الطلب من نسق لتلبية هذه الحاجة . فتستلزم الدورة الدموية لزيادة الأكسجين و المغذيات الخلوية وتخلصها من ثاني أكسيد الكربون و وفضلاتها .

